

Дайджест pm-wiki

Обзор материалов, добавленных в базу знаний за неделю

Период: 9–16 июля 2026 г. · Составлен: 16 июля 2026 г.

За прошедшую неделю в базу знаний pm-wiki добавлено более 10 новых записей. Доминирующая тема — Object-Centric Process Mining: от фундаментальных формализмов (OCPN, OPID, динамические связи) до практических инструментов (осра, OPerA) и стандарта OCEL 2.0. Второй значимый блок — интеграция LLM с Process Mining через агентные архитектуры (PMAx, ProMoAI).

Содержание

- Object-Centric Process Mining: теоретические основы (4 публикации)
- Агентный Process Mining и интеграция с LLM (2 материала)
- Инструменты и библиотеки с открытым кодом (3 инструмента)
- Стандарты и форматы данных (1 стандарт)
- Сводная таблица добавленных материалов

1. Object-Centric Process Mining: теоретические основы

1.1 Обнаружение Object-Centric Petri Nets (OCPN)

van der Aalst & Berti · arXiv:2010.02047 · Fundamenta Informaticae

Фундаментальная статья, введшая формализм **Object-Centric Petri Nets (OCPN)** — расширение классических сетей Петри, где места соответствуют типам объектов, а переходы потребляют и производят коллекции объектов разных типов одновременно. Это устраняет ключевую проблему традиционного Process Mining — принудительное сведение многообъектных процессов к единственному case ID, порождающее дублирование событий и искажение обнаруженных моделей (проблема convergence/divergence).

Алгоритм обнаружения: для каждого типа объектов извлекается плоский журнал, применяется стандартный алгоритм (Inductive Miner или Alpha), а полученные сети объединяются путём слияния общих переходов. Реализовано в PM4Py, OPerA и осра.

Теги: process discovery · Petri nets · object-centric · PM4Py · convergence/divergence

1.2 Обнаружение динамических связей в OCEL

Gianola, Hameed, Montali, Seidel, Weske, Winkler · arXiv:2604.13053 · март 2026

Первое формальное определение **динамических связей** в Object-Centric Event Logs (OCEL) — связей между объектами, изменяющихся в ходе выполнения процесса (переназначение заказа поставщику, перемещение посылки между контейнерами и т.п.). Существующие форматы OCEL трактовали все связи как статические, что порождало семантическую неоднозначность.

Авторы формулируют допущения, обеспечивающие **семантическую прозрачность**: для каждого события и каждого момента времени можно точно определить актуальное состояние связей. Эмпирически проверено на реальных журналах событий.

Теги: dynamic relationships · OCEL · formal methods · semantic transparency · object-centric

1.3 От OCPN к OPID: устойчивые связи между объектами

Seidel, Winkler, Gianola, Montali, Weske · arXiv:2508.18231 · август 2025

OCPN не специфицируют, какие объекты должны взаимодействовать друг с другом — это делает модели неполными с точки зрения синхронизации. Авторы предлагают переход к **Object-centric Petri Nets with Identifiers (OPID)**, явно кодирующим идентичности объектов и их отношения. Ключевое понятие — **stable many-to-one relationships**: неизменные отношения между объектами на протяжении всего жизненного цикла процесса.

Доказана корректность отображения OCPN → OPID. Предоставлена открытая программная реализация. Это первая формальная работа по задаче автоматического обнаружения OPID из журналов событий.

Теги: OCPN · OPID · synchronization · formal verification · stable relationships · object-centric

1.4 «No AI Without PI!» — OCPM как основа для генеративного, предиктивного и прескриптивного ИИ

van der Aalst · arXiv:2508.00116 · INFUS 2025

Пленарный доклад ван дер Аалста — основоположника Process Mining — о роли OCPM в эпоху LLM. Центральный тезис: **«Нет ИИ без ПИ»** (No AI Without PI), где PI (Process Intelligence) — совокупность процессно-ориентированных методов на основе данных. Без надёжной связи между данными и реальными процессами организации ИИ-решения остаются поверхностными.

Автор выделяет три формы ИИ: **генеративный** (синтез моделей и синтетических журналов), **предиктивный** (прогнозирование поведения процессов) и **прескриптивный** (рекомендации и вмешательства в реальном времени). OCPM выступает фундаментом для всех трёх.

Теги: generative AI · predictive AI · prescriptive AI · OCPM · process intelligence · LLM

2. Агентный Process Mining и интеграция с LLM

2.1 PMAx: An Agentic Framework for AI-Driven Process Mining

Antonov, Kourani, Berti, Park, van der Aalst · arXiv:2603.15351 · EMMSAD 2026

Автономный агентный фреймворк, решающий ключевую проблему LLM в Process Mining: языковые модели галлюцинируют числа при прямом вычислении метрик процессов. **PMAx** обходит это, заставляя LLM **писать и исполнять локальный Python-код** через PM4Py, а не вычислять напрямую. Сырые данные журнала событий никуда не отправляются.

Архитектура: два агента. **Engineer** получает только метаданные журнала (имена столбцов, типы), генерирует Python-код с PM4Py-вызовами, код проходит статическую верификацию и исполняется локально. **Analyst** видит только результаты (таблицы, графики) и составляет отчёт на естественном языке. Реализован в open-source пакете ProMoAI (GitHub: fit-process-mining/ProMoAI, AGPL-3.0).

Теги: LLM · multi-agent · privacy-preserving · code generation · PM4Py · AGPL-3.0

2.2 ProMoAI: генерация и уточнение процессных моделей с помощью AI

Kourani, Berti, Schuster, van der Aalst · Fraunhofer FIT + RWTH Aachen · IJCAI 2024

Инструментарий, объединяющий два модуля: **ProMoAI** генерирует формальные процессные модели (BPMN, Petri nets) из текста на естественном языке, поддерживает загрузку XES-журналов и итеративное уточнение модели в диалоге. **PMAx** (см. выше) — мультиагентный аналитик, встроенный в тот же пакет.

Доступен как `pip install promoai`, веб-приложение на `promoai.streamlit.app`. Поддерживает LLM-провайдеры: OpenAI, Google Gemini, GitHub Copilot. Лицензия AGPL-3.0.

Теги: BPMN · Petri nets · NLP · text-to-model · open source · Streamlit · AGPL-3.0

3. Инструменты и библиотеки с открытым кодом

3.1 оспа: Python-библиотека для Object-Centric Process Analysis

Adams, Park, van der Aalst · Software Impacts 2022 · GitHub: ocpm/оспа · GPL-3.0

Комплексная Python-библиотека для объектно-ориентированного Process Mining. Поддерживает полный стек: управление OCEL-журналами (CSV, JSON OCEL, XML OCEL, OCEL 2.0/SQLite), обнаружение OCPN, conformance checking, анализ производительности, мониторинг ограничений и предиктивный мониторинг процессов.

Уникальный набор метрик производительности для OCEL: waiting time, service time, sojourn time, synchronization time, pooling time, lagging time, flow time. Установка: `pip install оспа`.

Теги: Python · conformance checking · performance analysis · predictive monitoring · OCEL · open source

3.2 OPerA: Object-centric Performance Analysis

Park et al. · ICPM 2022 · GitHub: gyunamister/OPerA · GPL-3.0

Интерактивный веб-инструмент (Python + Dash + Celery + RabbitMQ) для объектно-ориентированного анализа производительности процессов. Реализует полный конвейер: импорт OCEL (JSON, XML, CSV) → обнаружение OCPN → воспроизведение токенов с временными метками → вычисление показателей производительности → визуализация. Развёртывается через Docker Compose одной командой.

Теги: performance analysis · OCPN · token replay · Docker · visualization · open source

3.3 fit-process-mining/PMaX-evaluation: репозиторий артефактов оценки

GitHub: fit-process-mining/PMaX-evaluation

Репозиторий содержит артефакты для воспроизводимости результатов статьи о PMAx: наборы данных, скрипты оценки. Документирован PM4Py API Whitelist с категориями FILTERING, DISCOVERY, CONFORMANCE, STATISTICS, VISUALIZATION и конкретными функциями (discover_petri_net, compute_fitness_token_replay, filter_variants и др.). Также включает реализацию Collaborative Memory State и цикла самокоррекции агента Engineer.

Теги: reproducibility · benchmark · PM4Py · evaluation · agentic AI

4. Стандарты и форматы данных

4.1 Спецификация OCEL 2.0 (Object-Centric Event Log)

Berti, van der Aalst et al. · arXiv:2403.01975 · март 2024 · RWTH Aachen

Обновлённый открытый стандарт формата журналов событий для Object-Centric Process Mining. OCEL 1.0 (2020) не позволял фиксировать изменение атрибутов объектов во времени и описывать квалифицированные отношения между объектами. **OCEL 2.0** устраняет эти ограничения:

- **Изменения объектов во времени** — эволюция атрибутов на протяжении жизненного цикла;
- **Отношения между объектами** — явное моделирование связей разных типов;
- **Квалификация отношений** — уточнение применительно к конкретным событиям;
- **Три формата**: SQLite (большие объёмы), XML (совместимость с XES), JSON (веб и стриминг).

OCEL 2.0 используется как фундамент в нескольких направлениях wiki: потоковое обнаружение процессов, обогащение OCEL областями процессов, устойчивый Process Mining.

Теги: data standard · OCEL · interoperability · SQLite · XML · JSON · XES

5. Сводная таблица добавленных материалов

Материал	Тип	Источник / arXiv
OSPN Discovery (van der Aalst & Berti, 2020)	Статья	2010.02047
Динамические связи в OCEL (Gianola et al., 2026)	Статья	2604.13053
OSPN → OPID: устойчивые связи (Seidel et al., 2025)	Статья	2508.18231
No AI Without PI! (van der Aalst, 2025)	Доклад	2508.00116
PMAx: Agentic Framework (Antonov et al., 2026)	Статья	2603.15351
ProMoAI: AI-инструментарий для РМ	Инструмент	GitHub/fit-process-mining
осра: Python-библиотека для ОСРМ	Библиотека	GitHub/осрм/осра
OPerA: анализ производительности	Инструмент	GitHub/gyunamister
PMAx-evaluation: артефакты оценки	Репозиторий	GitHub/fit-process-mining
OCEL 2.0 Specification	Стандарт	2403.01975

Дайджест сгенерирован автоматически на основе pm-wiki (Synthadoc). Составлено: Ouroboros · 16 июля 2026 г.